

Лабораторная работа 1

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Цель работы: изучить подходы к решению задач многокритериальной оптимизации на основе построения множества точек, оптимальных по Парето.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При выборе рациональных вариантов сложных систем большинство возникающих задач оптимизации являются **многокритериальными**, т. е. функционирование сложных систем должно удовлетворять многим критериям одновременно.

Пусть функционирование сложной системы описывается критериями эффективности $f_1(x), \dots, f_k(x)$, где $x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ удовлетворяют ограничениям

$$D: g_i(x) \leq b_i, i = 1, m.$$

Тогда задача оптимизации примет вид

$$F = \{f_1(x), \dots, f_k(x)\} \rightarrow \min, x \in D \subset R^n.$$

Для решения задачи можно использовать методы аддитивной свертки, дискриминационный, а также метод последовательных уступок.

Методы аддитивной свертки критериев

Задача многокритериальной оптимизации сводится к задаче однокритериальной оптимизации введением одного обобщенного критерия:

$$F^0 = \alpha_1 f_1(x) + \dots + \alpha_k f_k(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i f_i(x) \rightarrow \min, x \in D,$$

где α – вектор весовых коэффициентов критериев, характеризующий относительную важность соответствующего критерия, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$. Обычно весовые коэффициенты используются в нормированном виде и удовлетворяют условиям

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1; \alpha_i \geq 0, i = \overline{1, k}.$$

Функция F^0 называется **аддитивной сверткой**. В результате оптимизации аддитивной свертки может быть получена точка x^0 ,

Дискриминационный метод

На все или на часть критериев накладывается определенный уровень в соответствии с требованиями лица, принимающего решение (ЛПР). Затем ищется оптимум по обобщенному критерию (в качестве обобщенного критерия может быть использована аддитивная свертка), т. е. решается задача

На все или на часть критериев накладывается определенный уровень в соответствии с требованиями лица, принимающего решение (ЛПР). Затем ищется оптимум по обобщенному критерию (в качестве обобщенного критерия может быть использована аддитивная свертка), т. е. решается задача

при наличии ограничений

$$\sum_{i=1}^S \alpha_i = 1; \alpha_i \geq 0; i = \overline{1, S},$$

Метод последовательных уступок

1-й этап – решается задача $f_1(x) \rightarrow \min, x \in D$, определяется f_1^* и назначается уступка Δf_1 ;

$$f_1(x) - f_1^* \leq \Delta f_1,$$

k -й этап – решается задача $f_k(x) \rightarrow \min, x \in D$, при наличии значений

7

Точка, полученная после последнего этапа, является оптимальной по Парето. Чтобы получить несколько точек, надо менять приоритет критериев и величины уступок.

ПРИМЕР РАСЧЕТОВ В MATHCAD

$$f1(x1, x2) := 2 \cdot (x1 - 6)^2 + 3 \cdot (x2 - 6)^2$$

$$f2(x1, x2) := 3 \cdot (x1 + 4)^2 + (x2 + 6)^2$$

$$f3(x1, x2) := (x1 + 7)^2 + 2 \cdot (x2 - 8)^2$$

Метод аддитивной свертки

$$a1 := 0.33 \quad a2 := 0.33 \quad a3 := 0.33$$

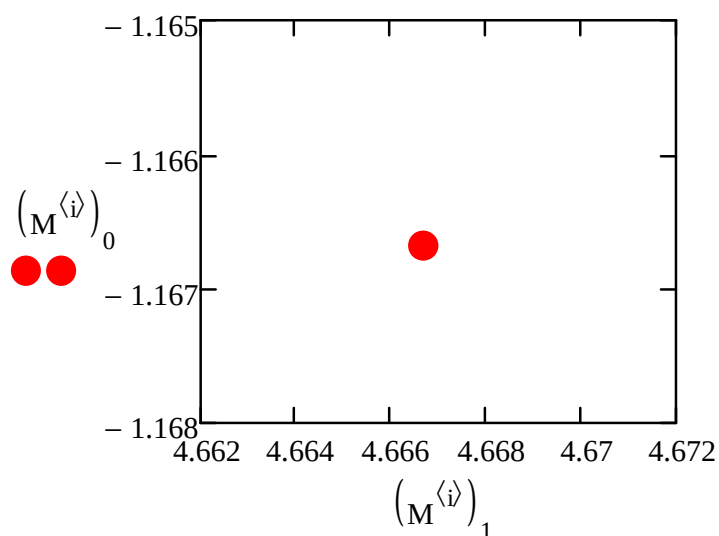
$$F1(x1, x2) := a1 \cdot f1(x1, x2) + a2 \cdot f2(x1, x2) + a3 \cdot f3(x1, x2)$$

$$x1 := 0 \quad x2 := 0$$

$$M^{(0)} := \text{Minimize}(F1, x1, x2)$$

$$M = \begin{pmatrix} -1.167 \\ 4.667 \end{pmatrix}$$

$$i := 0, 1..9$$



Дискриминационный метод

$$f_1(x_1, x_2) := 2 \cdot (x_1 - 6)^2 + 3 \cdot (x_2 - 6)^2$$

$$f_2(x_1, x_2) := 3 \cdot (x_1 + 4)^2 + (x_2 + 6)^2$$

$$f_3(x_1, x_2) := (x_1 + 7)^2 + 2 \cdot (x_2 - 8)^2$$

$$a_1 := 0.3 \quad a_2 := 0.3 \quad a_3 := 0.3$$

$$F_1(x_1, x_2) := a_1 \cdot f_1(x_1, x_2) + a_2 \cdot f_2(x_1, x_2) + a_3 \cdot f_3(x_1, x_2)$$

$$x_1 := 0 \quad x_2 := 0$$

Given

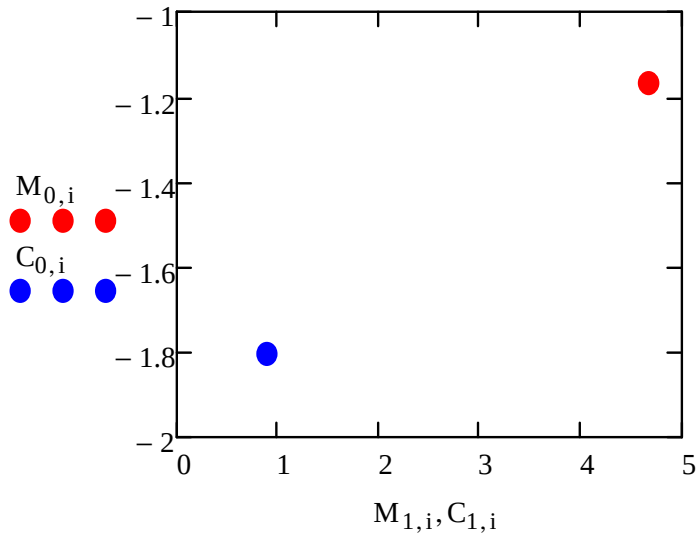
$$f_1(x_1, x_2) \leq 200$$

$$f_2(x_1, x_2) \leq 62$$

$$f_3(x_1, x_2) \leq 180$$

$$C^{(0)} := \text{Minimize}(F_1, x_1, x_2)$$

$$C = \begin{pmatrix} -1.801 \\ 0.892 \end{pmatrix}$$



Метод последовательных уступок

$$f1(x1, x2) := 2 \cdot (x1 - 6)^2 + 3 \cdot (x2 - 6)^2$$

$$f2(x1, x2) := 3 \cdot (x1 + 4)^2 + (x2 + 6)^2$$

$$f3(x1, x2) := (x1 + 7)^2 + 2 \cdot (x2 - 8)^2$$

$$x1 := 0 \quad x2 := 0$$

$$A := \text{Minimize}(f1, x1, x2)$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$x1 := A_0 \quad x2 := A_1$$

$$\Delta 1 := 10$$

Given

$$\left| f1(x1, x2) - f1(A_0, A_1) \right| \leq \Delta 1$$

$$B := \text{Minimize}(f2, x1, x2)$$

$$B = \begin{pmatrix} 3.915 \\ 5.339 \end{pmatrix}$$

$$x1 := B_0 \quad x2 := B_1$$

$$\Delta 2 := 100$$

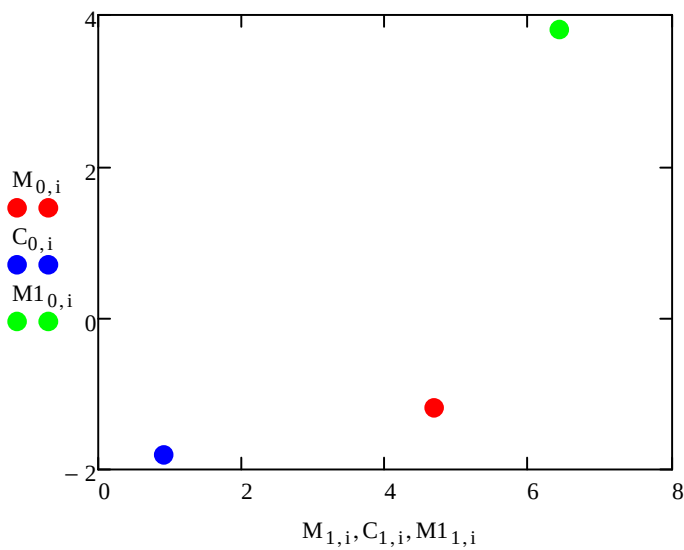
Given

$$\left| f1(x1, x2) - f1(A_0, A_1) \right| \leq \Delta 1$$

$$\left| f2(x1, x2) - f2(B_0, B_1) \right| \leq \Delta 2$$

$$M1^{(0)} := \text{Minimize}(f3, x1, x2)$$

$$M1^{(0)} = \begin{pmatrix} 3.826 \\ 6.427 \end{pmatrix}$$



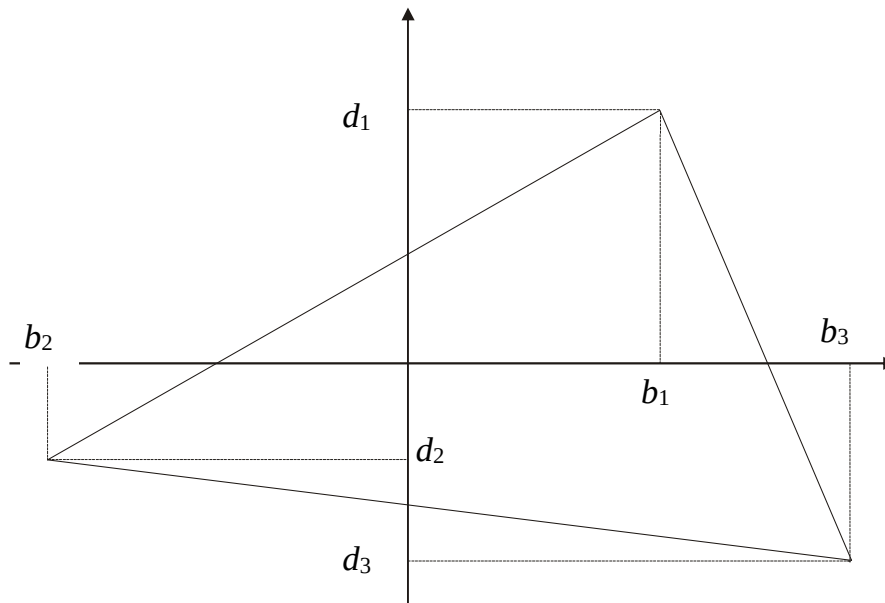
ЗАДАНИЕ

Даны три критерия эффективности двух переменных x_1 и x_2 :

$$f_i(x_1, x_2) = a_i(x_1 - b_i)^2 + c_i \cdot (x_2 - d_i)^2, i = 1, 2, 3.$$

Необходимо минимизировать критерии.

Значения коэффициентов a_i , c_i выбрать произвольно из положительной области, значения b_i , d_i исходя из приведенной схемы:



Построить множество Парето оптимальных точек (10 точек) каждым методом:

- 1) аддитивной свертки;
- 2) дискриминационным;
- 3) последовательных уступок.

Отобразить результаты на координатной плоскости.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем особенность многокритериальной оптимизации?
2. Какое решение называется оптимальным по Парето?
3. Дайте определение множества Парето.
4. Почему точки множества Парето несравнимы по предпочтению?
5. В чем заключается метод свертки критериев?
6. В чем отличие дискриминационного метода от метода свертки критериев?
7. Какие основные преимущества имеет метод последовательных уступок?